



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
DISEÑO SISMORRESISTENTE EN PUENTES
ING. CINDY CAROLINA COLOMO DE LEÓN

**“ ESPECTRO DE RESPUESTA DE
DISEÑO AASHTO ”
“GRUPO #7”**

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

27 DE SEPTIEMBRE 2026

DEMANDA SISMICA Y CONDICIONES DE SITIO

Categoría Operativa: Puente "Normal" (período de retorno de 1,000 años)

Perfil de Suelo: Tipo D (Perfil de suelo rígido)

Espectro de Diseño

PARAMETRO	VALOR	UNIDAD	DESCRIPCION
PGA	0,5	g	Aceleración pico en roca
S_s	1,25	g	Aceleración espectral a 0.2s
S_1	0,5	g	Aceleración espectral a 1.0s
$F(PGA)$	1,	-	Factor de sitio para PGA (Suelo D)
F_a	1,	-	Factor de sitio para S_s (Suelo D)
F_v	1,5	-	Factor de sitio para S_1 (Suelo D)
A_s	0,5	g	Punto inicial: $F_PGA * PGA$
S_DS	1,25	g	Meseta corta: $F_a * S_s$
S_D1	0,75	g	Caída a 1s: $F_v * S_1$
T_s	0,6	s	Período de transición: $SD1 / SDS$
T_0	0,12	s	Período inicial: $0.2 * T_s$

Período T (s)	Csm (g)
0,00	0,500
0,05	0,813
0,10	1,125
0,15	1,250
0,20	1,250
0,25	1,250
0,30	1,250
0,35	1,250
0,40	1,250
0,45	1,250
0,50	1,250
0,55	1,250
0,60	1,250
0,65	1,154
0,70	1,071
0,75	1,000
0,80	0,938
0,85	0,882
0,90	0,833
0,95	0,789
1,00	0,750
1,05	0,714
1,10	0,682
1,15	0,652
1,20	0,625
1,25	0,600
1,30	0,577
1,35	0,556
1,40	0,536
1,45	0,517

1,50	0,500
1,55	0,484
1,60	0,469
1,65	0,455
1,70	0,441
1,75	0,429
1,80	0,417
1,85	0,405
1,90	0,395
1,95	0,385
2,00	0,375
2,05	0,366
2,10	0,357
2,15	0,349
2,20	0,341
2,25	0,333
2,30	0,326
2,35	0,319
2,40	0,313
2,45	0,306
2,50	0,300
2,55	0,294
2,60	0,288
2,65	0,283
2,70	0,278
2,75	0,273
2,80	0,268
2,85	0,263
2,90	0,259
2,95	0,254
3,00	0,250

ESPECTRO DE DISEÑO AASHTO LRFD (SUELO TIPO D)

